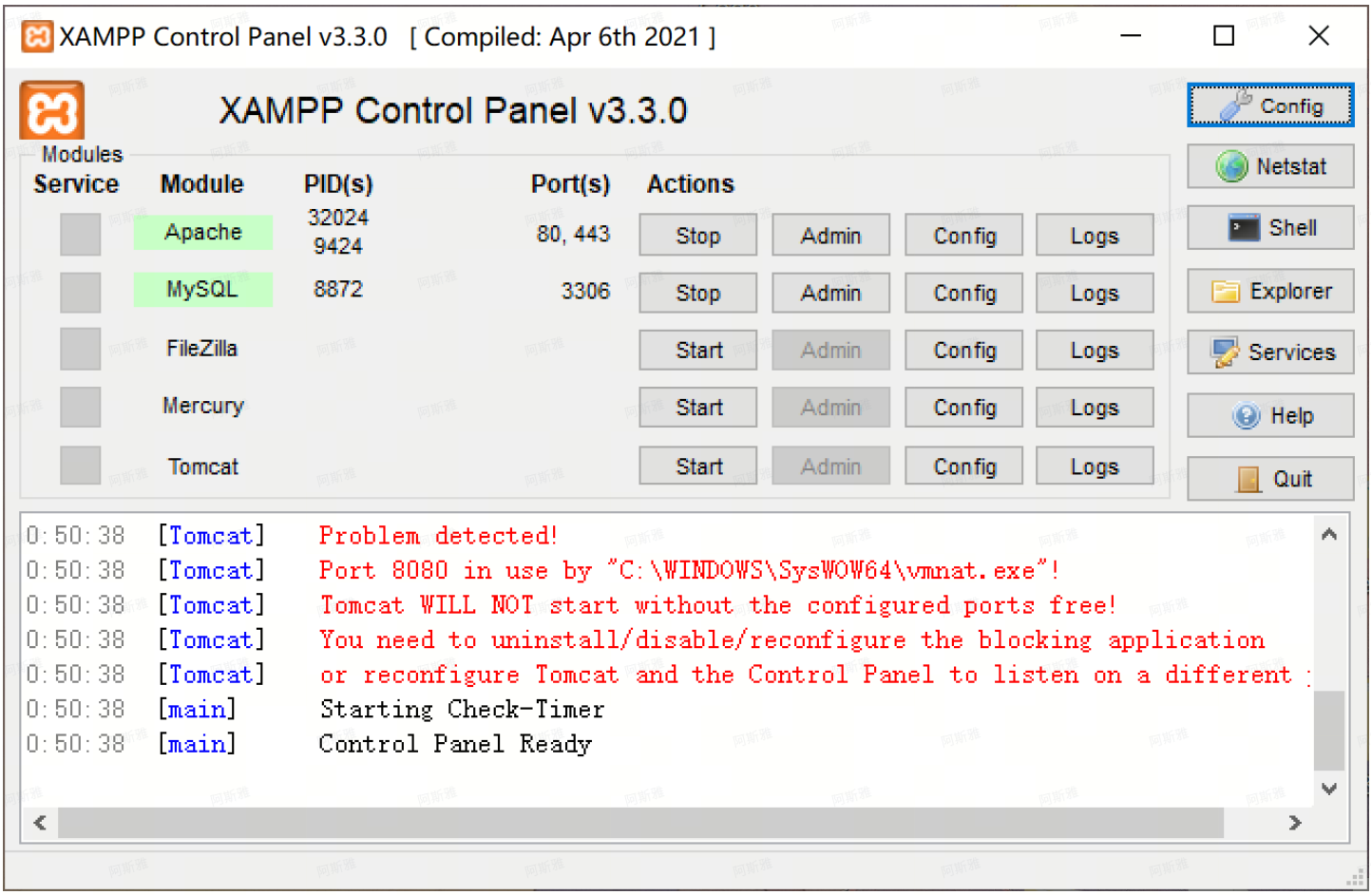
AI很费劲_设计文档 (2213605_2210737_2210529)

- 数据库说明
  - 数据库环境
  - 数据库的数据来源
- 数据库的具体设计
  - 数据库ER图
  - 数据库各表详细介绍
    1. ai_algorithm
    2. ai_applications
    3. ai_learning_videos
    4. ai_technology
    5. ai_tools
    6. comments
    7. migration
    8. news
    9. suggestions
    10. team_members
    11. user
- 网站设计模块图

数据库说明

数据库环境

数据库使用XAMPP自带的mysql，版本为5.7.26



数据库的数据来源

本网站为人工智能主题的一个科普、应用型网站，给客户提供阅览AI新闻、前沿应用，了解AI基础算法、AI学习资源等一些实用的功能。用户在注册账号后可以对本网站添加评论建议。本网站的数据来源是多样的，如AI应用和AI资源主要来自互联网上的学习资料。

AI应用

数据主要摘自科普论文

[Research on the Development Status and Trends of Key Technologies in Artificial Intelligence]

AI基础算法

数据主要摘自机器学习西瓜书（周志华，清华大学出版社）

AI学习资源

工具部分数据来源于各大机器学习网站

https://www.tensorflow.org/

https://pytorch.org/

https://openai.com/

https://mxnet.apache.org/versions/1.9.1/

https://scikit-learn.org/stable/

https://www.keras.io/

https://mxnet.apache.org/versions/1.9.1/

https://opencv.org/

https://numpy.org/

视频部分来源于BILIBILI视频平台

https://www.bilibili.com/video/BV1gE411R7jd/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

https://www.bilibili.com/video/BV1TN411k7hT/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

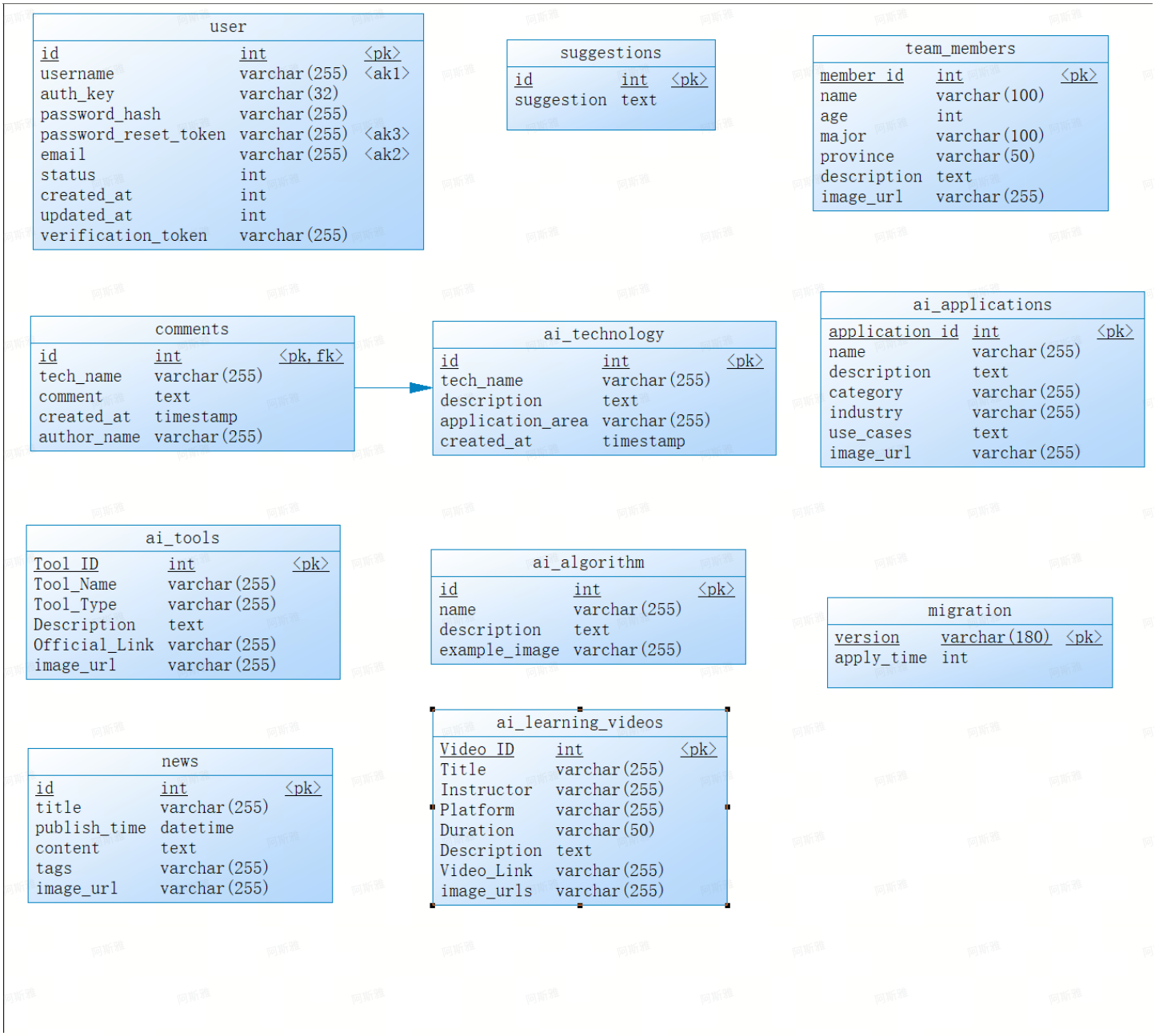
……

AI新闻

这里主要摘录各大自媒体新闻发布，这里没有需要特别说明的。

数据库的具体设计

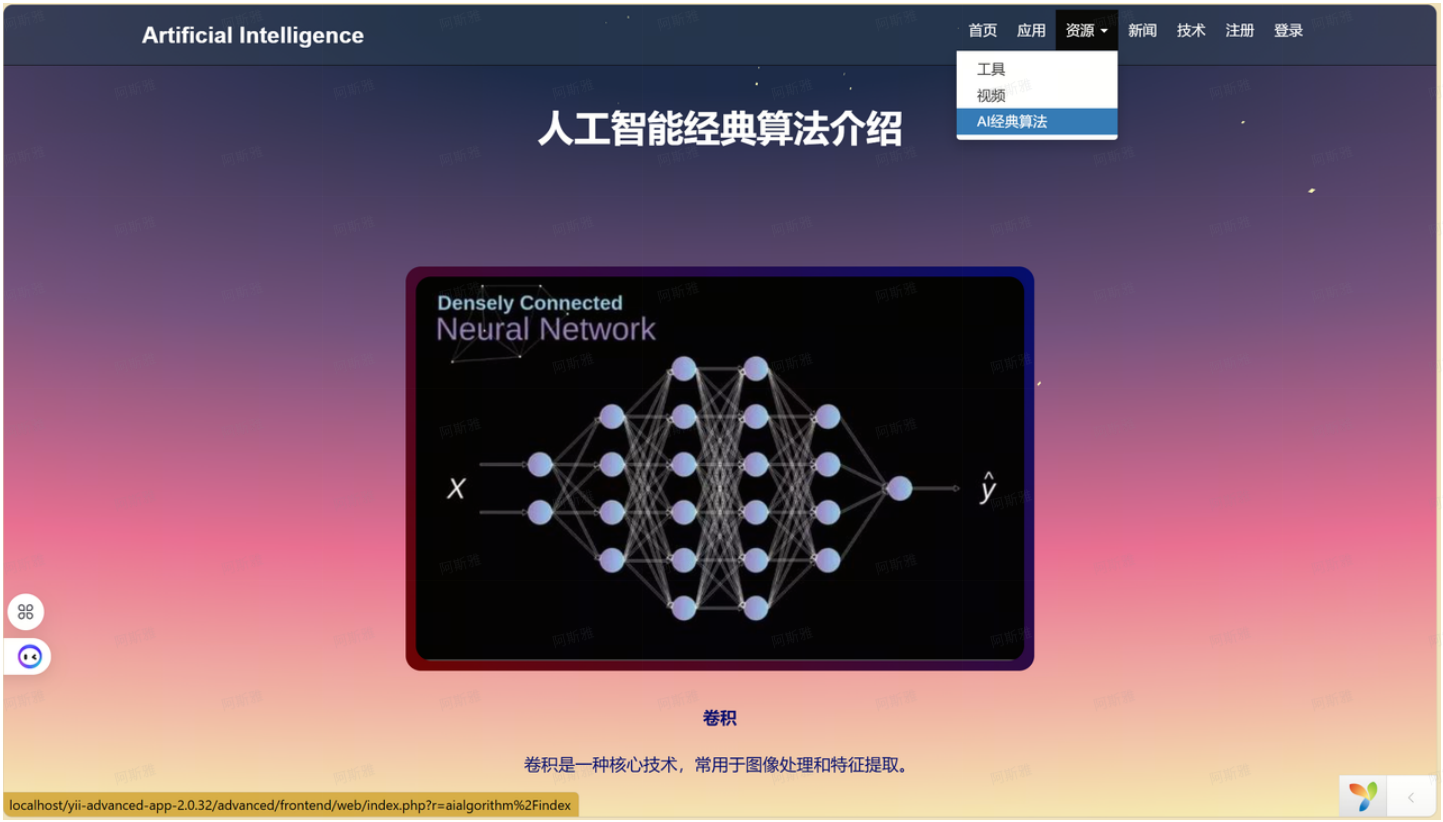
数据库ER图



数据库各表详细介绍

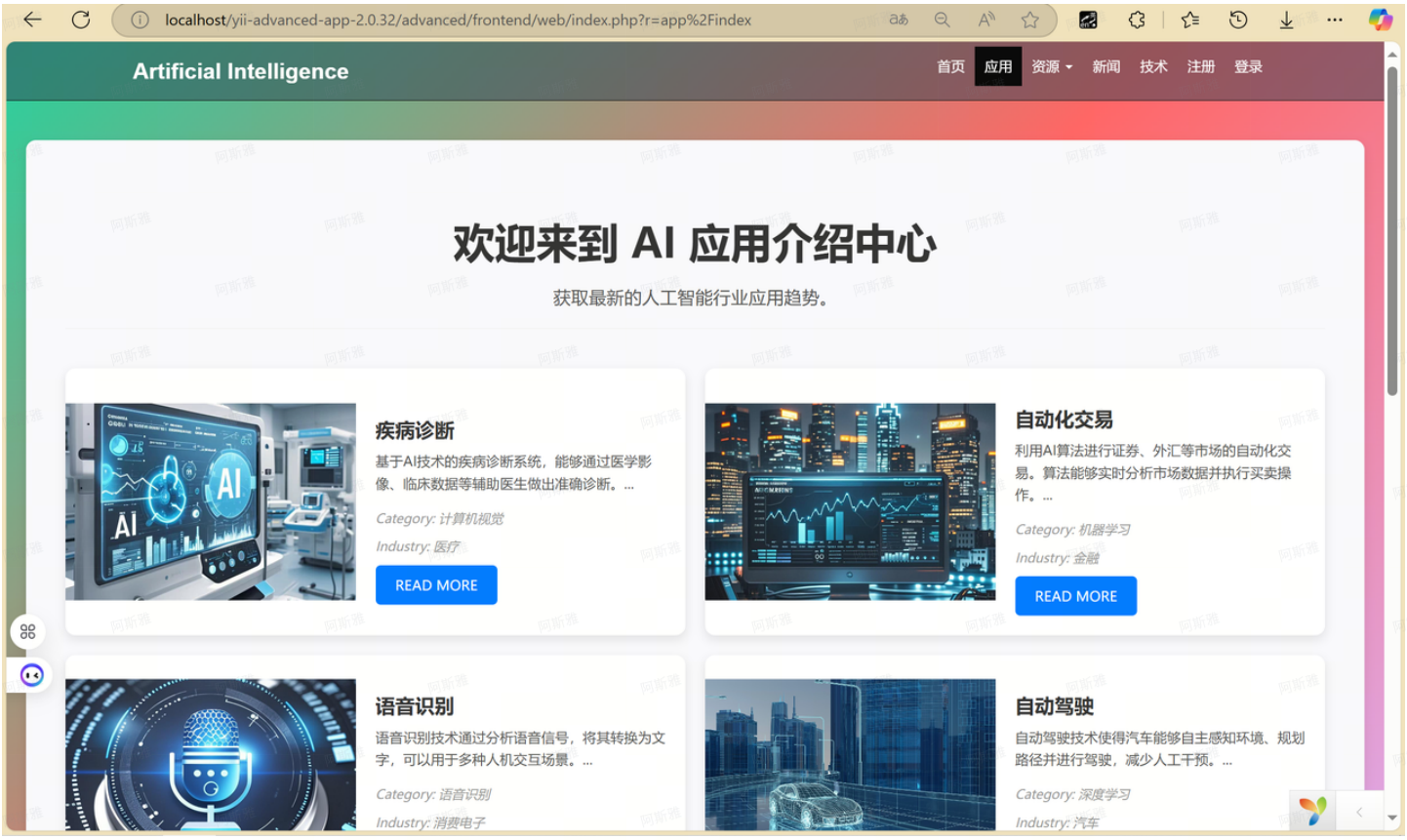
1. ai_algorithm

- **描述**: 用于存储与人工智能相关的算法信息。
- **字段**:
  - `id`: 主键，自增，唯一标识每个算法。
  - `name`: 算法名称，例如“神经网络”或“SVM”。
  - `description`: 算法的详细描述，解释其原理、用途和优缺点。
  - `example_image`: 示例图片的存储路径，便于展示算法的实际效果或应用场景。
- **与网站的联系**： 是资源-AI经典算法栏目的内容数据表



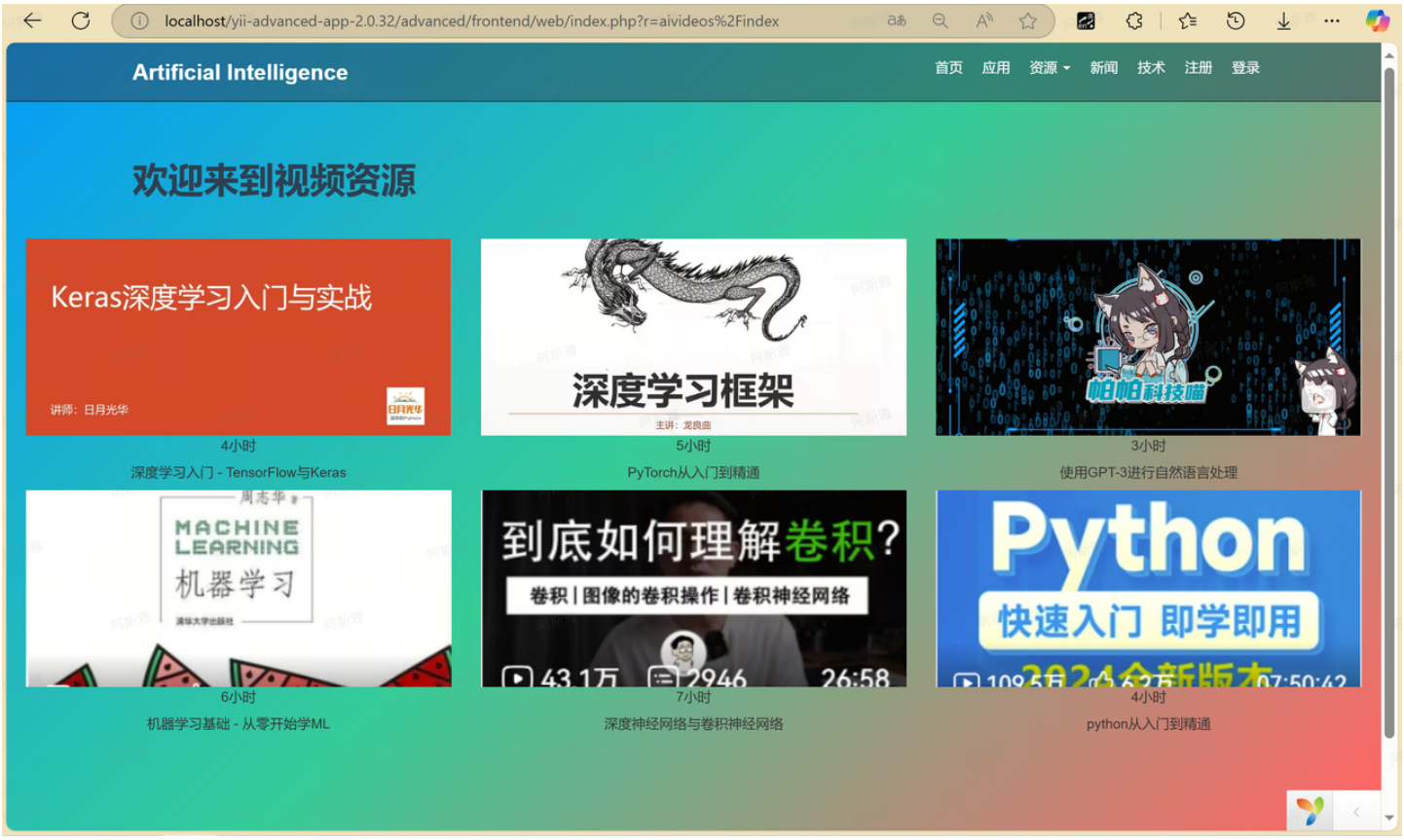
2. ai_applications

- **描述**: 存储与人工智能实际应用相关的信息。
- **字段**:
  - `application_id`: 主键，自增，唯一标识每个应用。
  - `name`: 应用名称，例如“自动驾驶”或“语音识别”。
  - `description`: 应用的详细描述，解释其功能和实现方法。
  - `category`: 应用所属类别，如“消费级”或“工业级”。
  - `industry`: 主要应用行业，例如“医疗”或“金融”。
  - `use_cases`: 应用的实际用例或场景说明。
  - `image_url`: 相关图片的存储路径，用于展示应用界面或效果。
- **与网站的联系**： 是应用栏目的内容数据表



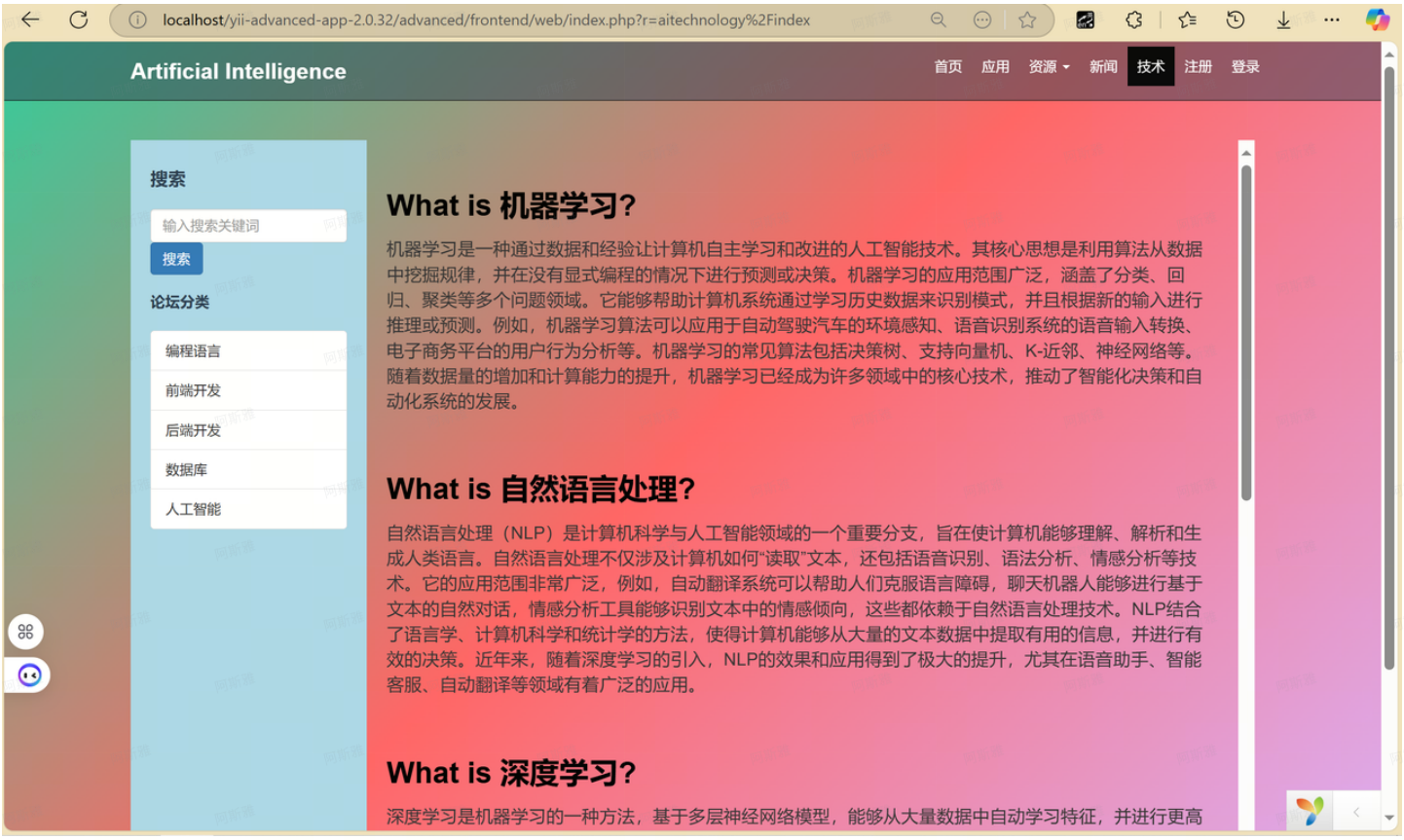
3. ai_learning_videos

- **描述**: 用于存储人工智能学习视频的资源信息。
- **字段**:
  - `Video_ID`：主键，自增，唯一标识每个视频。
  - `Title`：视频标题，概述内容主题。
  - `Instructor`：讲师名称，方便学习者了解资源来源。
  - `Platform`：平台名称，例如“Coursera”或“YouTube”。
  - `Duration`：视频时长，便于用户规划学习时间。
  - `Description`：视频的详细描述，说明其内容和目标。
  - `Video_Link`：视频链接，方便直接访问。
  - `image_urls`：视频封面图片的存储路径。
- **与网站的联系**： 是资源-视频栏目的内容数据表



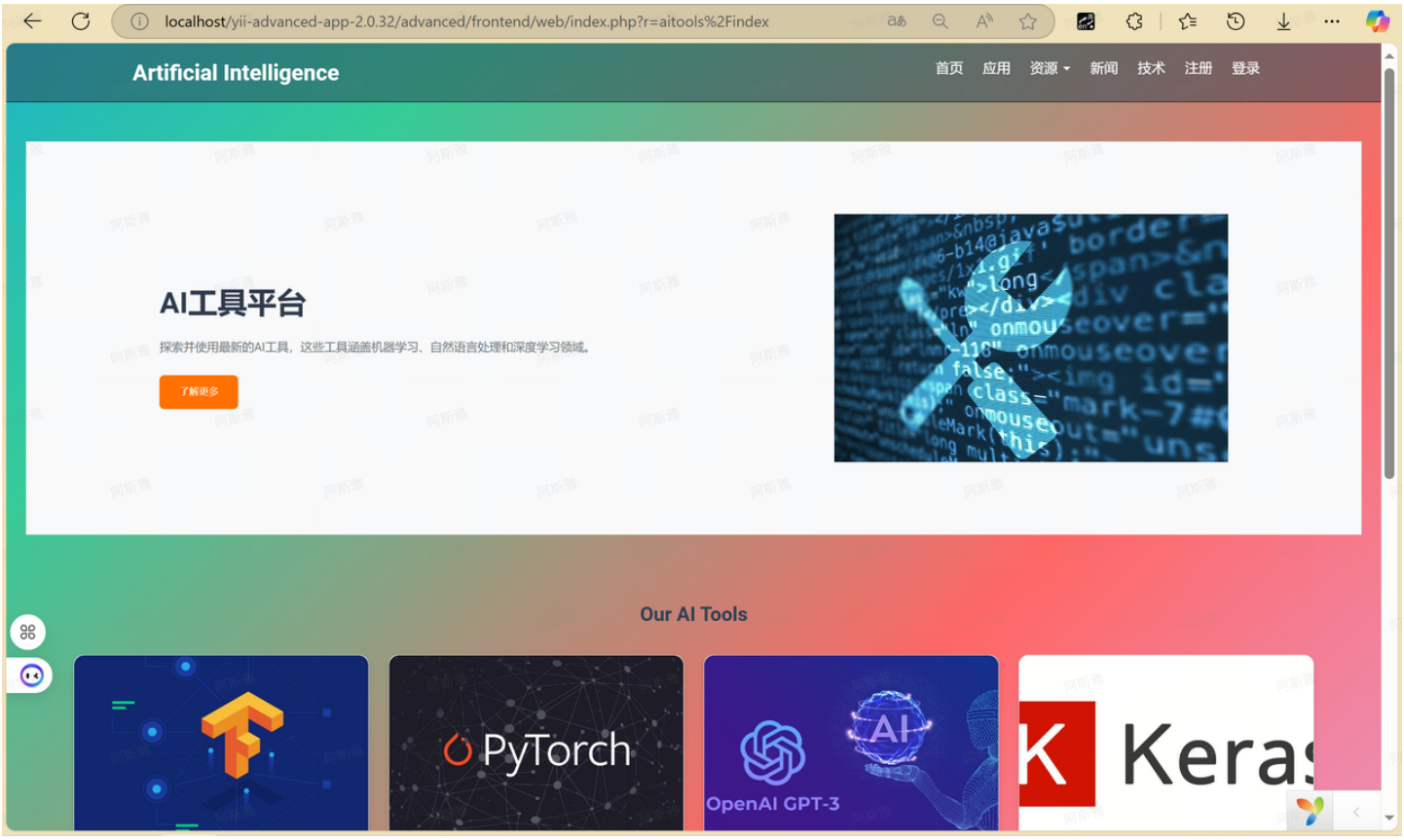
4. ai_technology

- **描述**: 用于记录各种人工智能技术的信息。
- **字段**:
  - `id`: 主键，自增，唯一标识每种技术。
  - `tech_name`: 技术名称，例如“机器学习”或“自然语言处理”。
  - `description`: 技术的详细描述，解释其原理、背景和应用。
  - `application_area`: 技术的应用领域，例如“图像识别”或“推荐系统”。
  - `created_at`: 记录创建时间，便于跟踪更新历史。
- **与网站的联系**： 是技术栏目的内容数据表



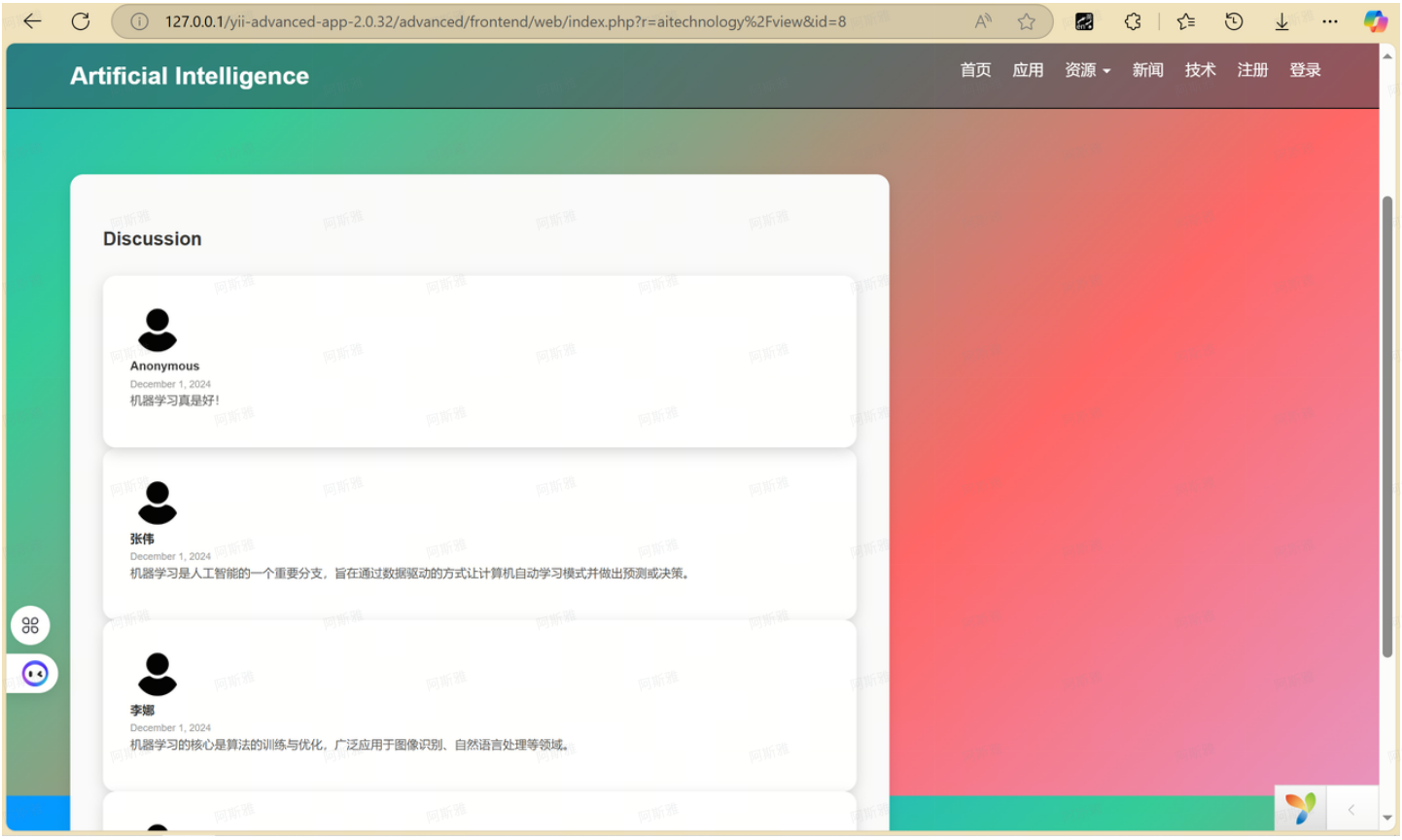
5. ai_tools

- **描述**: 用于存储与人工智能相关的工具信息。
- **字段**:
  - `Tool_ID`: 主键，自增，唯一标识每个工具。
  - `Tool_Name`: 工具名称，例如“TensorFlow”或“PyTorch”。
  - `Tool_Type`: 工具类型，例如“框架”或“库”。
  - `Description`: 工具的详细描述，介绍其功能和使用方法。
  - `Official_Link`: 官方网站链接，便于用户获取更多信息。
  - `image_url`: 工具相关图片的存储路径。
- **与网站的联系**： 是资源-工具栏目的内容数据表



6. comments

- **描述**: 用于存储用户对某项技术的评论信息。
- **字段**:
  - `id`: 主键，与 `ai_technology` 表的 `id` 关联，标识评论所属技术。
  - `tech_name`: 评论对应的技术名称。
  - `comment`: 用户的评论内容。
  - `created_at`: 评论的创建时间。
  - `author_name`: 评论作者的姓名。
- **与网站的联系**： 是技术论坛评论部分的对应数据表，表属性：id是外键，引用 `ai_technology` 的主键



7. migration

- **描述**: 记录数据库迁移的历史。
- **字段**:
  - `version`: 数据库迁移版本，唯一标识一次迁移。
  - `apply_time`: 迁移应用的时间戳，便于追溯历史。

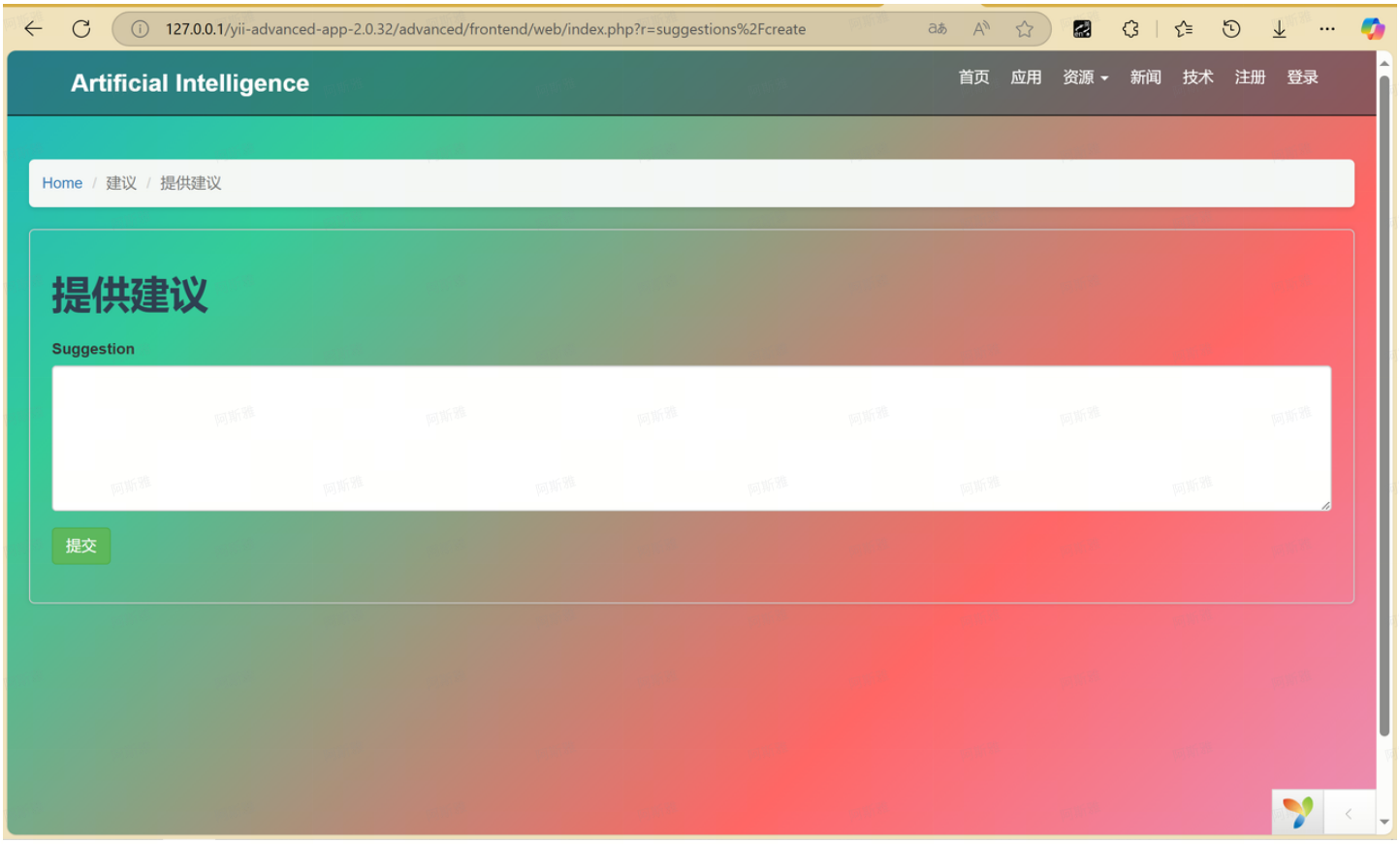
8. news

- **描述**: 存储与人工智能相关的新闻资讯。
- **字段**:
  - `id`: 主键，自增，唯一标识每条新闻。
  - `title`: 新闻标题，概述其内容。
  - `publish_time`: 新闻的发布时间。
  - `content`: 新闻的正文内容。
  - `tags`: 与新闻相关的标签，便于分类和搜索。
  - `image_url`: 新闻相关图片的存储路径。
- **与网站的联系**： 在前台是新闻栏目的对应数据表，在后台用户可以进行增删改查news



9. suggestions

- **描述**: 用于记录用户提交的建议。
- **字段**:
  - `id`: 主键，自增，唯一标识每条建议。
  - `suggestion`: 用户提交的建议内容。
- **与网站的联系**： 是首页-提供建议操作的对应数据表



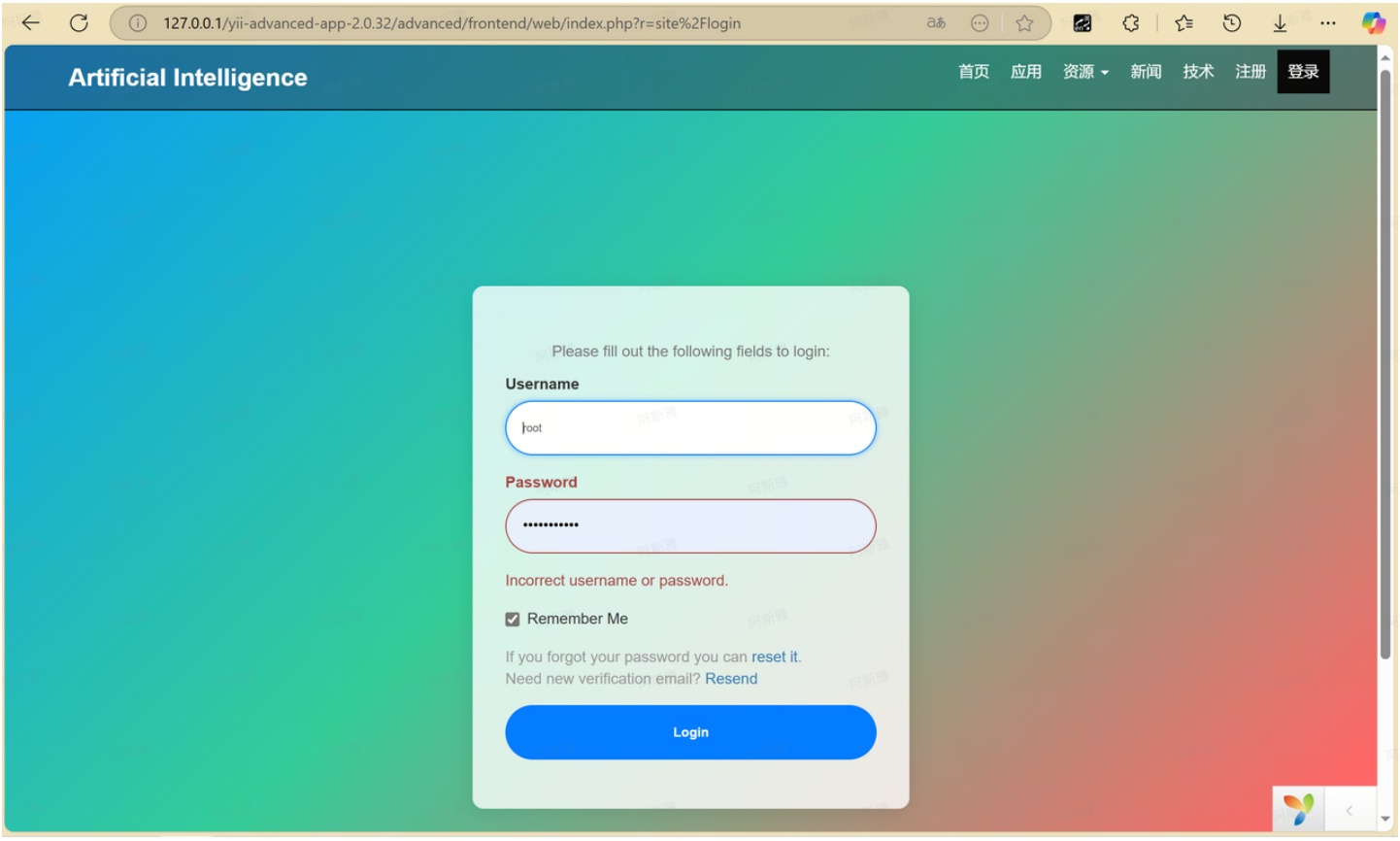
10. team_members

- **描述**: 存储团队成员的基本信息。
- **字段**:
  - `member_id`: 主键，自增，唯一标识每个成员。
  - `name`: 成员姓名。
  - `age`: 成员年龄。
  - `major`: 成员的专业背景。
  - `province`: 成员所在的省份。
  - `description`: 对成员的详细描述，例如职业角色或个人特长。
  - `image_url`: 成员相关图片的存储路径。
- **与网站的联系**： 是首页-网页设计者的对应数据表



11. user

- **描述**: 用于记录用户信息和登录凭据。
- **字段**:
  - `id`: 主键，自增，唯一标识每个用户。
  - `username`: 用户名，需唯一。
  - `auth_key`: 授权密钥，用于用户验证。
  - `password_hash`: 加密的密码。
  - `password_reset_token`: 用于重置密码的令牌。
  - `email`: 用户邮箱地址，需唯一。
  - `status`: 用户状态，例如激活状态。
  - `created_at`: 用户创建时间。
  - `updated_at`: 用户信息最后更新时间。
  - `verification_token`: 用户验证令牌。
- **与网站的联系**： 是此网站注册者的对应数据表



网站设计模块图

使用draw.io软件进行绘图，这里描述了整个网站的具体模块设计和用户的操作范围。

